

SK-08 · Oberfläche des Kegels

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne die Abwicklung: Grundkreis und Kreissektor. Rechne beide Teile getrennt.

Aufgabe 1

Berechne den Mantel eines Kegels mit $r = 2$ cm und $s = 20$ cm (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche eines Kegels mit $r = 11$ cm und $s = 16$ cm (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Ein Kegel hat $r = 8$ cm und die HÖHE $h = 6$ cm. Berechne die Oberfläche. (Erst s bestimmen; Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Eine Eistüte (Kegel ohne Deckel) hat $r = 4$ cm und $s = 15$ cm. Wie viel cm^2 Papier braucht man? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein Kegel mit $r = 3 \text{ cm}$ hat die Oberfläche $122,46 \text{ cm}^2$. Wie groß ist der Mantel? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

452,16 cm² 251,2 cm² 552,64 cm² 188,4 cm² 125,6 cm² 238,64 cm² 932,58 cm² 94,2 cm² 942 cm² 351,68 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M = 3,14 \cdot 2 \cdot 20 = 125,6 \text{ cm}^2$
2. Grundkreis $379,94 + \text{Mantel } 552,64 = 932,58 \text{ cm}^2$
3. $s = 10 \text{ cm}$. $O = 200,96 + 251,2 = 452,16 \text{ cm}^2$
4. Nur der Mantel: $188,4 \text{ cm}^2$
5. $M = O - \text{Grundkreis} = 122,46 - 28,26 = 94,2 \text{ cm}^2$